Universidade de Brasília
IE - Departamento de Estatística
Métodos Estatísticos 1 – 1/2026

PLANO DE ENSINO

1. DADOS GERAIS:

Código:	EST0070	Carga Horária: 60h
Horário:	SEG 10:00 às 11:50 horas QUA 10:00 às 11:50 horas	Local: BSA N AT 58/41
Professora:	**Maria Teresa Leão Costa** *(Departamento de Estatística – Prédio CIC/EST- A1 25/28)* *e-mail: mtleao@unb.br*	
Ambiente de Aprendizagem:	A disciplina tem uma página na internet no Ambiente de Aprendizagem – Aprender (Moodle): https://aprender3.unb.br	

2. OBJETIVOS:

- ✓ Introduzir os conceitos básicos de Inferência Estatística; - teoria de amostragem, estimação e testes de hipóteses.
- ✓ Capacitar o aluno através da solução e discussão de exercícios, a sedimentar e utilizar os conceitos aprendidos na análise de dados
- ✓ Introduzir o aluno ao uso de aplicativos estatísticos para microcomputadores, capacitando os alunos à interpretação de relatórios de saída e à discussão das restrições de uso.
- ✓ Desenvolver a capacidade crítica e analítica do estudante através da discussão de exercícios e problemas, bem como a capacidade de se expressar oralmente e por escrito.

3. PROGRAMA:

UNIDADE I: DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL
- População e amostra
- Amostragem Aleatória Simples
- Estatísticas e parâmetros. Distribuições Amostrais
- Distribuição Amostral da Média, da Proporção e Variância

UNIDADE II: ESTIMAÇÃO
- Conceitos Básicos
- Propriedades Básicas dos Estimadores
- Estimadores de Máxima Verossimilhança.
- Intervalos de Confiança para a Média, Proporção e Variância.

UNIDADE III: TESTE DE HIPÓTESES - I
- Formulação Geral de um Teste de Hipóteses
- Testes de Média e Proporção
- Poder de um teste
- valor-P (nível descritivo do teste)

UNIDADE IV: TESTE DE HIPÓTESES - II
- Teste de Variância e de Comparação Variâncias
- Teste de Comparação de Médias e Proporções
- Teste de Independência e de Homogeneidade

UNIDADE V*: REGRESSÃO LINEAR SIMPLES E CORRELAÇÃO
- Estimação de Mínimos Quadrados

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- **BÁSICA**:

[1]. BUSSAB, W. e MORETTIN, P. , **Estatística Básica***,* 9ª Edição,. Ed. Saraiva, São Paulo, 2017.(ou edições mais recentes)

[2]. MAGALHÃES, M.N. e LIMA, A .C.P., Noções de Probabilidade e Estatística, 7ª edição, IME-USP, 2015.

[3]. BHATTACHARYYA, Gouri K. *et alii*, **Statistical Concepts and Methods**, 4th edition, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2014. (ou edições mais recentes)

- **COMPLEMENTAR:**

[1]. BARBETTA, Pedro A., **Estatística Aplicada às Ciências Sociais***, 7*ª edição*,* Ed. da UFSC, 2007. (ou edições mais recentes)

[2]. HEIBERG, R.M. E HOLLAND, B. **Statistical Analysis and Data Display**. Springer-Verlag, 20015.

[3]. LARSON, R. e FARBER, E. **Estatística Aplicada.** Pearson, 2016.

[4]. MEYER, Paul L., **Probabilidade: Aplicações à Estatística**, 2ª edição, Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2013.

[5]. MOOD, A.M., GRAYBILL, F.A. and BOES, D., **Introduction to the Theory of Statistics,** 3rd edition, McGraw Hill, 1987.

[6]. WILD, C. e SEBER, G., **Encontros com o acaso: um primeiro curso de análise de dados e inferência**, Ed. LTC, Rio de Janeiro, 2004.

5.AVALIAÇÃO

a) A avaliação basear-se-á nas notas de **provas**, **trabalhos, exercícios e atividades extra-classe de entrega obrigatória** que serão realizados ao longo do período.

- Serão realizados dois (2) testes obrigatórios, em data a combinar.
- Se o estudante faltar a uma prova terá nota ZERO na mesma. Haverá **uma prova de recuperação**, ao final do semestre, cujo conteúdo versará majoritariamente sobre a matéria referente à prova a ser substituída. A nota desta prova substituirá apenas um dos dois testes com o seu respectivo peso.

b) Na avaliação final será considerada a média ponderada dos testes, exercícios e atividades extra-classe segundo a distribuição dos pesos apresentada a seguir, e, subjetivamente, o nível de participação e interesse do estudante.

Item de avaliação	Peso
Teste 1	3,5
Teste 2	4
Trabalho	1,5
Exercícios e Atividades	1,0

c) A menção será atribuída de acordo com os padrões da UnB considerando a pontuação alcançada nas atividades.

O **trabalho** deverá ser realizado em grupo com a elaboração de um relatório. O objetivo do trabalho é desenvolver a capacidade de análise de dados, aplicando técnicas apresentadas na disciplina.

6. ATENDIMENTO:

Haverá um horário de atendimento aos estudantes a ser estipulado posteriormente.

BOM ESTUDO!!!